
PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Pablo Linares Ballesteros

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre

20 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Esperanza condicional	1
1.1. Introducción e intuición	1
1.2. Definición y propiedades principales	1
H. Hojas de ejercicios	11

1. Esperanza condicional

1.1. Introducción e intuición

La idea clave de la esperanza condicional es calcular probabilidades en función de la información que tenemos disponible. Por ejemplo, si sabemos que un evento A ha ocurrido, podemos calcular la probabilidad de otro evento B condicionado a que A ha ocurrido. La esperanza condicional nos permite hacer esto de manera más general, considerando variables aleatorias y sigma-álgebras.

¿Por qué la medibilidad equivale a la información? En el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, sea $A \in \mathcal{F}$ un evento. La información de que A ha ocurrido se puede representar mediante la variable aleatoria indicadora $\mathbb{1}_A$, que toma el valor 1 si A ocurre y 0 en caso contrario. Esta variable aleatoria es medible con respecto a la sigma-álgebra generada por A (que es $\{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$).

Para saber qué valor toma $\mathbb{1}_A$ en un punto $\omega \in \Omega$, basta con saber si $\omega \in A$ o no, dicho de otra manera, si sabemos que $\mathbb{1}_A(\omega) = 1$, esto solo nos dice que $\omega \in A$, pero no sabemos qué ω es exactamente.

Ejemplo 1.1.1. Veámoslo con un caso concreto: el del juego del tute. Consideramos

$$\Omega = \{\text{Todos los posibles repartos de cartas}\},$$

$$\mathcal{F} = \sigma\text{-álgebra generada por las cartas de mi mano.}$$

Entonces, dado un suceso $A \in \mathcal{F}$, cualquier reparto de cartas ω que respete mi mano A es posible. Sin embargo, no sabemos qué reparto de cartas es exactamente, solo que es uno de los posibles repartos que respetan mi mano.

El objetivo es ir actualizando la distribución de probabilidad a medida que vamos obteniendo información nueva.

1.2. Definición y propiedades principales

Teorema 1.2.1 (de Radon-Nikodym). Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ -finita y ν una medida con signo finita, entonces $\exists! \lambda, s$ medidas con signo tales que

$$\nu = \lambda + s \quad \wedge \quad \lambda \ll \mu \quad \wedge \quad s \perp \mu \quad \wedge \quad \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu.$$

Esta f es la **derivada de Radon-Nikodym** de ν con respecto a μ y se denota por $d\nu/d\mu$.

Demostración: Supongamos primero que ν es una medida positiva y μ es finita. Sea

$$\mathcal{F} := \left\{ f: X \rightarrow [0, 1] : \forall E \in \Sigma : \int_E f d\mu \leq \nu(E) \right\}.$$

Observamos entonces que para $f, g \in \mathcal{F}$, $\max\{f, g\} \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\forall A \in \Sigma : \int_A \max(f, g) d\mu = \int_{A \cap D} f d\mu + \int_{A \cap D^c} g d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea ahora $a := \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X f d\mu$. Tenemos que $a \leq \nu(X) < \infty$. Por definición de supremo, $\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. Entonces, tomando $g_n := \max\{f_1, \dots, f_n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ es creciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu = a$. Definiendo

$$\forall x \in X : f_0(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x),$$

el teorema de la convergencia monótona nos asegura que

$$\int_X f_0 d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu = a \leq \nu(X) < \infty.$$

Es decir, $f_0 \in \mathcal{F}$ y $f_0 \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

Tomamos $s: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\forall E \in \Sigma : s(E) := \nu(E) - \int_E f_0 d\mu.$$

Como $f_0 \in \mathcal{F}$, s es una medida positiva. Sólo hace falta ver que $s \perp \mu$.

Por el **teo-descomposicion-hahn-jordan**/teorema 1, podemos descomponer ν en dos medidas positivas ν^+, ν^- tales que $\nu = \nu^+ - \nu^-$. ■

Podemos suponer que ν es medida positiva (o, si no, considerar ν^+, ν^- por separado, también supondremos μ finita o nos restringimos a $X = \bigcup X_n$, $\mu(X_n) < \infty$).

Sea $\mathcal{F} = \{f : X \rightarrow [0, 1] : \int_E f d\mu \leq \nu(E), \forall E \in \mathcal{M}\}$. Es decir, $f \in \mathcal{F} \iff d\nu - f d\mu$ es una medida positiva en $\mathcal{M}$.

Observamos que si $f, g \in \mathcal{F}$, entonces $h = \max(f, g) \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\int_A h d\mu = \int_{A \cap D} f d\mu + \int_{A \cap D^c} g d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea $a = \sup\{\int_X f d\mu : f \in \mathcal{F}\}$. Se tiene $a \leq \nu(X) < \infty$. Afirmamos que $\exists f_0 \in \mathcal{F}$ extremal, es decir, tal que $a = \int_X f_0 d\mu$ (en particular $f_0 \geq 0$ y $f_0 \in L^1(d\mu)$). Esto es porque $\exists f_n \in \mathcal{F}$ tal

que $\int_X f_n d\mu \longrightarrow a$, por definición de supremo.

Si $g_n = \max(f_1, \dots, f_n)$, g_n es creciente, $g_n \in \mathcal{F}$ y $\int_X g_n d\mu \longrightarrow a$. Definiendo $f_0(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, el T.C.M. prueba la afirmación.

Sea $d\lambda = d\nu - f_0 d\mu$. λ es una medida positiva, porque $f_0 \in \mathcal{F}$. Sólo hace falta ver que $d\lambda \perp d\mu$. Pero si no lo fuera, por el lema anterior, $\exists \epsilon > 0$, $E \in \mathcal{M}$ con $\mu(E) > 0$ tal que E es positivo para $d\lambda - \epsilon d\mu$. En particular, $d\lambda - \epsilon \chi_E d\mu = d\nu - (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu$ es una medida positiva. Pero entonces $f_0 + \epsilon \chi_E \in \mathcal{F}$, lo cual es absurdo porque

$$\int_X (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu = a + \epsilon \mu(E) > a.$$

Teorema 1.2.2 (Radon-Nikodym). *Sea (X, Σ) un espacio medible y μ, ν dos medidas σ -finitas en X tales que $\nu \ll \mu$. Entonces,*

$$\exists! g \geq 0 : \forall E \in \Sigma : \nu(E) = \int_E g d\mu.$$

Proposición 1.2.3 (Esperanza condicionada). *Sea $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra. Entonces,*

$$\exists! Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ].$$

En particular, $\forall A \in \mathcal{F} : \int_A Y d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$.

Esta Y se denomina **esperanza condicionada** de X dada $\mathcal{F}$ y se denota por $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$.

Demostración: Definimos $\nu : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) := \int_A X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$, entonces es una medida con signo (ejercicio). Además, $\nu \ll \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}$ porque si $A \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathbb{P}(A) = 0$, entonces $\nu(A) = \int_A X d\mathbb{P} = 0$.

Por tanto, por el teorema de Radon-Nikodym,

$$\exists! Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) = \int_A Y d\mathbb{P}.$$

Veamos ahora que $\forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$:

1. Si Z es una función indicatriz, $Z = \mathbb{1}_A$ con $A \in \mathcal{F}$, entonces

$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_A] = \int_A Y d\mathbb{P} = \nu(A) = \int_A X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_A].$$

2. Si Z es una función simple, se tiene por linealidad de la integral (ejercicio).

3. Si $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ se tiene por el teorema de la convergencia dominada.

■

Ejemplo 1.2.4 (de esperanza condicional). En el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, sea $X \in \mathcal{L}^1$ una variable aleatoria y $A \in \mathcal{F}$ un evento y sea $\mathcal{G} = \sigma(A) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$. Entonces, si definimos

$$X_A := \frac{1}{\mathbb{P}(A)} \int_A X \, d\mathbb{P}, \quad X_{A^c} := \frac{1}{\mathbb{P}(A^c)} \int_{A^c} X \, d\mathbb{P},$$

tenemos que $\tilde{X} := X_A \mathbb{1}_A + X_{A^c} \mathbb{1}_{A^c}$ es la esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$ ya que, para todo $B \in \mathcal{G}$, se cumple que

$$\begin{aligned} \int_B \tilde{X} \, d\mathbb{P} &= \int_B X_A \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} + \int_B X_{A^c} \mathbb{1}_{A^c} \, d\mathbb{P} = \int_B X \, d\mathbb{P} \\ &= \int_{A \cap B} X \, d\mathbb{P} + \int_{A^c \cap B} X \, d\mathbb{P} = \int_B X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Proposición 1.2.5. Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$. Entonces, la esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$ existe y es única (salvo cambios en un conjunto de medida cero).

Demostración: Definimos $\forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) := \int_A X \, d\mathbb{P}$ y consideramos las restricciones $\nu|_{\mathcal{G}}$ y $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Entonces, $\nu|_{\mathcal{G}} \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ y, por el teorema de Radon-Nikodym, existe $Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ tal que $\forall B \in \mathcal{G} :$

$$\int_B Y \, d\mathbb{P} = \nu|_{\mathcal{G}}(B) = \int_B X \, d\mathbb{P}$$

y esta Y es única salvo cambios en un conjunto de medida cero. ■

Lema 1.2.6 (Ley de la esperanza total). Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$. Entonces,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X].$$

Demostración: Tomando $B = \Omega$ en la definición de esperanza condicional, tenemos que

$$\int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \, d\mathbb{P}. \quad \blacksquare$$

Lema 1.2.7. Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, entonces $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] = X$.

Demostración: Sea $B \in \mathcal{F}$, entonces

$$\int_B X \, d\mathbb{P} = \int_B X \, d\mathbb{P}.$$

Por lo tanto, X cumple la definición de esperanza condicional con respecto a $\mathcal{F}$. ■

Proposición 1.2.8. Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ y $\mathcal{F}$ una σ -álgebra independiente de $\sigma(X)$

$$\implies \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \equiv \mathbb{E}[X] \text{ c.s.}$$

Demostración: Sea $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ $\mathcal{F}$ -medible, entonces $\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]] = \mathbb{E}[X \cdot Z]$. Como $\sigma(X)$ es independiente de $\mathcal{F}$, Z y X son independientes, por lo que

$$\mathbb{E}[Z \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]] = \mathbb{E}[Z \cdot X] \stackrel{\text{prop-esperanza-prod-var-aleatorias-indep/1}}{=} \mathbb{E}[Z] \cdot \mathbb{E}[X] \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{lineal}}}{=} \mathbb{E}[\mathbb{E}[X] \cdot Z]$$

Entonces, la función $Y := \mathbb{E}[X] \mathbb{1}_\Omega$ es $\mathcal{F}$ -medible y cumple $\mathbb{E}[Z \cdot Y] = \mathbb{E}[X \cdot Z]$ para todo Z $\mathcal{F}$ -medible. Por la unicidad de la esperanza condicionada, $Y = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$ c.s. ■

Lema 1.2.9 (Linealidad de la esperanza condicional). Sean $X, Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces, $\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$.

Demostración: Se deja como ejercicio: se trata de usar la linealidad de la integral y la unicidad del teorema de Radon-Nikodym. ■

Lema 1.2.10 (Monotonía). Sean $X, Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tales que $X \leq Y$ casi seguramente. Entonces, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ casi seguramente.

Demostración: Basta probar que $\mathbb{P}(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] > 0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$, tomamos

$$A_\varepsilon := \{\omega \in \Omega : \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}](\omega) - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega) > \varepsilon\}.$$

Entonces, $A_\varepsilon \in \mathcal{G}$. Por un lado, por definición de A_ε ,

$$\int_{A_\varepsilon} (\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]) \, d\mathbb{P} > \varepsilon \mathbb{P}(A_\varepsilon).$$

Por otro lado, por la definición de esperanza condicional, tenemos que

$$\int_{A_\varepsilon} (\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]) \, d\mathbb{P} = \int_{A_\varepsilon} (X - Y) \, d\mathbb{P}.$$

Como $X - Y \leq 0$ casi seguramente, tenemos que $\int_{A_\varepsilon} (X - Y) d\mathbb{P} \leq 0$. Por lo tanto, $\varepsilon \mathbb{P}(A_\varepsilon) < 0$, lo que implica que $\mathbb{P}(A_\varepsilon) = 0$.

Si tomamos $A_0 := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{2^{-n}}$, tenemos que $\mathbb{P}(A_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_{2^{-n}}) = 0$. ■

Lema 1.2.11 (Convergencia monótona). Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tales que $X_n \nearrow X \in \mathcal{L}^1$ c.s.. Entonces, $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \nearrow \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ c.s..

Demostración: Por monotonía de la esperanza condicional, tenemos que $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{G}]$ c.s., por lo que $(\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}])_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente de variables aleatorias. Entonces, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que

$$\forall A \in \mathcal{G} : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_A \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] d\mathbb{P}.$$

Por otro lado, por definición de esperanza condicional, tenemos que

$$\forall A \in \mathcal{G} : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A X_n d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P}. \quad \blacksquare$$

Lema 1.2.12 (Desigualdad de Jensen condicional).

Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$, $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra y $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa

$$\implies \varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{F}] \text{ c.s.}$$

Demostración: La veremos el próximo día. Requiere una caracterización de la convexidad de una función en términos de aproximación puntual inferior por rectas que no intersecan a la función. ■

Lema 1.2.13. $\forall p \geq 1 : \|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_p \leq \|X\|_p$.

Demostración: Por la desigualdad de Jensen condicional con la función convexa $f(x) = |x|^p$, tenemos que

$$\mathbb{E}[|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|^p | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[|X|^p | \mathcal{G}].$$

Por la ley de la esperanza total, concluimos que

$$\mathbb{E}[|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|^p] \leq \mathbb{E}[|X|^p]. \quad \blacksquare$$

Lema 1.2.14 (Estabilidad). Sean $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{F}$ dos sub- σ -álgebras y $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces, $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_2] | \mathcal{G}_1] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1]$.

Demostración: Se sigue de que $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_2]$ es $\mathcal{G}_2$ -medible. ■

Lema 1.2.15 (Propiedad de la torre). Sean $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{F}$ dos sub- σ -álgebras y $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces, $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1] | \mathcal{G}_2] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1]$.

Demostración: Sea $A \in \mathcal{G}_1$, entonces

$$\int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1] d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_2] d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_2] | \mathcal{G}_1] d\mathbb{P}.$$

Ahora bien, como $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1]$ es $\mathcal{G}_1$ -medible, tenemos que $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_2] | \mathcal{G}_1] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1]$. ■

Observación 1.2.16. Sean $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{F}$ dos sub- σ -álgebras y $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces, por la propiedad de la torre, tenemos que

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1] | \mathcal{G}_2] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_2] | \mathcal{G}_1].$$

Pero cuidado, esto solo lo podemos afirmar si $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ son comparables, es decir, si una de ellas está contenida en la otra.

Ejemplo 1.2.17. Sea $\Omega = \{a, b, c\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ y $\mathbb{P}$ la medida de probabilidad uniforme. Consideramos las siguientes sub- σ -álgebras:

$$\mathcal{G}_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, \Omega\}, \quad \mathcal{G}_2 = \{\emptyset, \{b\}, \{a, c\}, \Omega\}.$$

Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dada por

$$\forall \omega \in \Omega : X(\omega) = \mathbb{1}_{\{a\}}(\omega) - \mathbb{1}_{\{c\}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega = a, \\ 0, & \text{si } \omega = b, \\ 1, & \text{si } \omega = c. \end{cases}$$

Para calcular la esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}_1$, primero nos fijamos en que, como $\mathcal{G}_1$ es tan sencilla, se trata de una combinación lineal de las variables aleatorias indicatrices de los conjuntos $\{a\}$ y $\{b, c\}$. Es decir,

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_1] = \alpha \mathbb{1}_{\{a\}} + \beta \mathbb{1}_{\{b, c\}}.$$

Para calcular α y β , usamos la propiedad de la esperanza condicional:

$$\begin{aligned}\int_{\{a\}} (\alpha \mathbb{1}_{\{a\}} + \beta \mathbb{1}_{\{b,c\}}) d\mathbb{P} &= \int_{\{a\}} X d\mathbb{P} \implies \alpha \mathbb{P}(\{a\}) = \int_{\{a\}} X d\mathbb{P} = 1 \cdot \mathbb{P}(\{a\}), \\ \int_{\{b,c\}} (\alpha \mathbb{1}_{\{a\}} + \beta \mathbb{1}_{\{b,c\}}) d\mathbb{P} &= \int_{\{b,c\}} X d\mathbb{P} \implies \beta \mathbb{P}(\{b,c\}) = \int_{\{b,c\}} X d\mathbb{P} = -\frac{1}{2} \cdot \mathbb{P}(\{b,c\}).\end{aligned}$$

Por tanto, nos queda que $\alpha = 1$ y $\beta = -1/2$, luego $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] = \mathbb{1}_{\{a\}} - \frac{1}{2} \cdot \mathbb{1}_{\{b,c\}}$.

De manera similar, podemos volver a condicionar con respecto a $\mathcal{G}_2$. Esta vez la variable aleatoria resultante será una combinación lineal de las variables aleatorias indicatrices de los conjuntos $\{b\}$ y $\{a,c\}$. Es decir,

$$\exists \gamma, \delta \in \mathbb{R} : \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \mid \mathcal{G}_2] = \gamma \mathbb{1}_{\{b\}} + \delta \mathbb{1}_{\{a,c\}}.$$

Para calcular γ y δ , usamos la propiedad de la esperanza condicional:

$$\begin{aligned}\int_{\{b\}} (\gamma \mathbb{1}_{\{b\}} + \delta \mathbb{1}_{\{a,c\}}) d\mathbb{P} &= \int_{\{b\}} \left(\mathbb{1}_{\{a\}} - \frac{1}{2} \cdot \mathbb{1}_{\{b,c\}} \right) d\mathbb{P} \implies \gamma \mathbb{P}(\{b\}) = -\frac{1}{2} \cdot \mathbb{P}(\{b\}), \\ \int_{\{a,c\}} (\gamma \mathbb{1}_{\{b\}} + \delta \mathbb{1}_{\{a,c\}}) d\mathbb{P} &= \int_{\{a,c\}} \left(\mathbb{1}_{\{a\}} - \frac{1}{2} \cdot \mathbb{1}_{\{b,c\}} \right) d\mathbb{P} \implies \delta \mathbb{P}(\{a,c\}) = \mathbb{P}(\{a\}) - \frac{1}{2} \cdot \mathbb{P}(\{c\}) = \frac{1}{2} \cdot \mathbb{P}(\{a,c\}).\end{aligned}$$

Por tanto, nos queda que $\gamma = -1/2$ y $\delta = 1/4$,

Si calculamos $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_2] \mid \mathcal{G}_1]$, veremos que no coincide con $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \mid \mathcal{G}_2]$.

Lema 1.2.18 (Factores medibles). Sea $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ una sub- σ -álgebra, X una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible y $Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tales que $XY \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces,

$$\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] = X \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}].$$

Demostración: Veámoslo por casos de complejidad creciente:

I. Si $X = \mathbb{1}_B$ para algún $B \in \mathcal{G}$, entonces

$$\begin{aligned}\int_A \mathbb{E}[\mathbb{1}_B Y \mid \mathcal{G}] d\mathbb{P} &= \int_A \mathbb{1}_B Y d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} Y d\mathbb{P} \\ &= \int_{A \cap B} \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{1}_B \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] d\mathbb{P}.\end{aligned}$$

II. Sea $X = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{B_i}$ una función simple $\mathcal{G}$ -medible (es decir, $\forall i \in \mathbb{N}_n : B_i \in \mathcal{G} \wedge \alpha_i \in \mathbb{R}$). Entonces, por linealidad de la esperanza condicional y el caso anterior, tenemos

que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] &= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{B_i} Y \mid \mathcal{G}\right] = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{E}[\mathbb{1}_{B_i} Y \mid \mathcal{G}] \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{B_i} \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] = X \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}].\end{aligned}$$

III. Sea X una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible no negativa. Entonces, existe una sucesión creciente de funciones simples $\mathcal{G}$ -medibles $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $X_n \nearrow X$ c.s.. Por la linealidad de la esperanza condicional y el caso anterior, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_n Y \mid \mathcal{G}] &= \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n Y \mid \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n Y^+ \mid \mathcal{G}\right] - \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n Y^- \mid \mathcal{G}\right] \\ &\stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n Y^+ \mid \mathcal{G}] - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n Y^- \mid \mathcal{G}] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \mathbb{E}[Y^+ \mid \mathcal{G}] - \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \mathbb{E}[Y^- \mid \mathcal{G}] \\ &= X \mathbb{E}[Y^+ \mid \mathcal{G}] - X \mathbb{E}[Y^- \mid \mathcal{G}] = X \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}].\end{aligned}$$

IV. Sea $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces, podemos separar X en su parte positiva y negativa, es decir, $X = X^+ - X^-$. Por el caso anterior, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] &= \mathbb{E}[X^+ Y \mid \mathcal{G}] - \mathbb{E}[X^- Y \mid \mathcal{G}] \\ &= X^+ \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] - X^- \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] = X \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}].\end{aligned}$$

■

Lema 1.2.19. Sean X, Y variables aleatorias tales que $XY \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y X es $\sigma(Y, \mathcal{G})$ -independiente. Entonces,

$$\mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}].$$

Demostración: Sea $A \in \mathcal{G}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned}\int_A \mathbb{E}[XY \mid \mathcal{G}] d\mathbb{P} &= \int_A XY d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{1}_A XY d\mathbb{P} \stackrel{\text{indep}}{=} \mathbb{E}[X] \int_{\Omega} \mathbb{1}_A Y d\mathbb{P} \\ &= \mathbb{E}[X] \int_A Y d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X] \int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] d\mathbb{P}.\end{aligned}$$

■

Ejemplo 1.2.20 (de que no basta con pedir X independiente de $\mathcal{G}$ y de Y). Con-

sideremos el experimento de lanzar dos monedas al aire. Entonces,

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}, \quad \mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega), \quad \forall \omega \in \Omega : \mathbb{P}(\{\omega\}) = 1/4.$$

Sea $X = \mathbb{1}_{\{HH, TT\}}$ e $Y = \mathbb{1}_{\{HH, TH\}}$. Consideramos además la sub- σ -álgebra $\mathcal{G} = \{\emptyset, \{HH, HT\}, \{TH, TT\}, \Omega\}$.

Entonces, X es independiente de $\mathcal{G}$ y de Y , pero no se cumple que $\mathbb{E}[XY | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$.

Lema 1.2.21 (Proyección en $\mathcal{L}^2$). *Sea $X \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces, $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ es la variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible que minimiza la distancia cuadrática a X , es decir,*

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])^2] = \min_{Z \in \mathcal{G}} \mathbb{E}[(X - Z)^2].$$

Demostración: Sea $Z \in \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$. Entonces, tenemos que

$$\mathbb{E}[ZX | \mathcal{G}] - \mathbb{E}[Z \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{G}] = 0.$$

■

Lema 1.2.22 (de Fatou para la esperanza condicional). *Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ una sucesión de variables aleatorias no negativas. Entonces,*

$$\mathbb{E}\left[\liminf_{n \rightarrow \infty} X_n \mid \mathcal{G}\right] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}].$$

Teorema 1.2.23 (de convergencia dominada para la esperanza condicionada). *Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ una sucesión de variables aleatorias tales que $X_n \rightarrow X$ c.s. y existe $Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tal que $|X_n| \leq Y$ c.s. para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] \text{ c.s.}$$

H. Hojas de ejercicios